Математическое моделирование

Лабораторная работа № 3

Сергей Павленко

2026-03-15

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические положения

3. Упрощённые соотношения

4. Постановка задачи

5. Экспериментальные результаты

6. Параметрический анализ

7. Оценка вычислительных затрат

8. Анализ итоговой характеристики

9. Итоги работы

10. Список литературы

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Исследовать модели Ланчестера, описывающие боевые действия, и проанализировать изменение численности войск в различных вариантах вооружённого противостояния.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.

1.2 Задание

1. Рассмотреть три типа моделей Ланчестера.
2. Построить графики изменения численности войск.
3. Проанализировать динамику решений и определить победившую сторону.

2. 2. Теоретические положения

2.1 Основная идея моделей Ланчестера

В модели участвуют две противоборствующие стороны, численности которых задаются функциями

$$x(t), \quad y(t)$$

Если в некоторый момент времени одна из численностей становится равной нулю, соответствующая сторона считается проигравшей.

2.2 Случай 1: регулярная армия против регулярной армии

Для этого сценария система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной модели учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;

2.2 Случай 1: регулярная армия против регулярной армии

Для этого сценария система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной модели учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- потери в результате столкновения сторон;

2.2 Случай 1: регулярная армия против регулярной армии

Для этого сценария система имеет вид

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

В данной модели учитываются:

- потери, не связанные непосредственно с боем;
- потери в результате столкновения сторон;
- поступление подкреплений.

2.3 Случай 2: регулярная армия против партизанских формирований

Здесь потери нерегулярных сил зависят одновременно от численности регулярной армии и от собственной численности партизан:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -c(t)x(t)y(t) - h(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

2.4 Случай 3: партизанские формирования против партизанских формирований

В случае столкновения двух нерегулярных сторон модель записывается следующим образом:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -a(t)x(t) - b(t)x(t)y(t) + P(t) \\ \frac{dy}{dt} = -h(t)y(t) - c(t)x(t)y(t) + Q(t) \end{cases}$$

3. 3. Упрощённые соотношения

3.1 Жесткая модель для регулярных армий

Если пренебречь подкреплением и небоевыми потерями, система упрощается до вида

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -by \\ \frac{dy}{dt} = -ax \end{cases}$$

Для такой модели возможно получить аналитическое решение, а фазовые траектории представляют собой гиперболы.

3.2 Качественная интерпретация

Исход конфликта определяется не только стартовой численностью армий, но и эффективностью их вооружения и боевых действий.

Из анализа модели можно сделать следующие выводы:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;

3.2 Качественная интерпретация

Исход конфликта определяется не только стартовой численностью армий, но и эффективностью их вооружения и боевых действий.

Из анализа модели можно сделать следующие выводы:

- численное превосходство даёт существенное преимущество;
- для компенсации превосходства противника требуется заметно более высокая эффективность ведения боя.

4. 4. Постановка задачи

4.1 Исходные данные

Рассматривается военный конфликт между странами X и Y.

Начальные численности сторон равны:

$$x(0) = 32888, \qquad y(0) = 17777$$

Требуется построить графики изменения численности войск для двух рассматриваемых случаев.

4.2 Случай 1: линейная модель

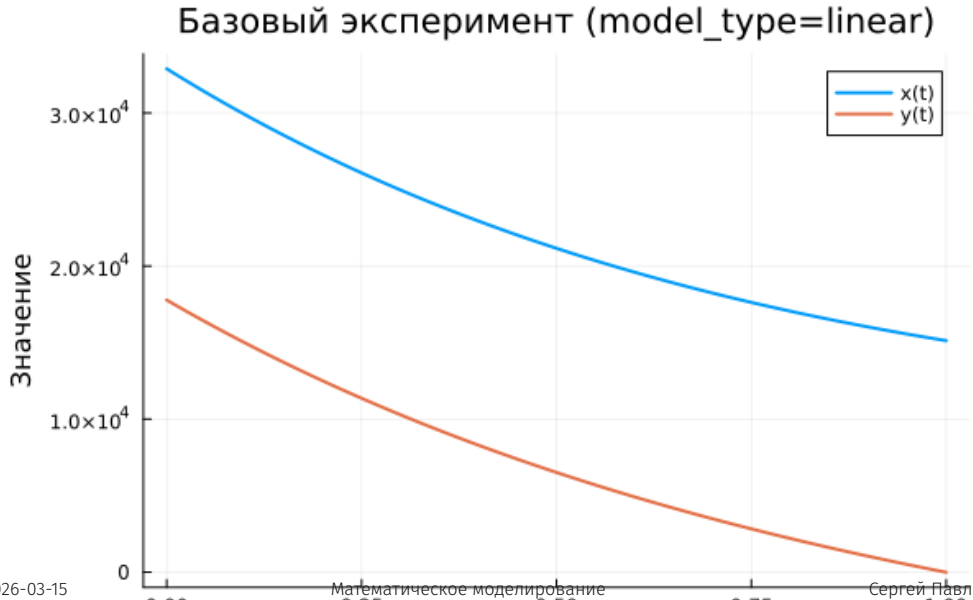
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.55x(t) - 0.77y(t) + 1.5\sin(3t+1) \\ \frac{dy}{dt} = -0.66x(t) - 0.44y(t) + 1.2\cos(t+1) \end{cases}$$

4.3 Случай 2: нелинейная модель

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.27x(t) - 0.88y(t) + \sin(20t) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t)y(t) - 0.37y(t) + \cos(10t) \end{cases}$$

5. 5. Экспериментальные результаты

5.1 Базовый эксперимент: линейная модель



5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе функции убывают по мере роста времени;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе функции убывают по мере роста времени;
- величина $x(t)$ снижается плавно;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

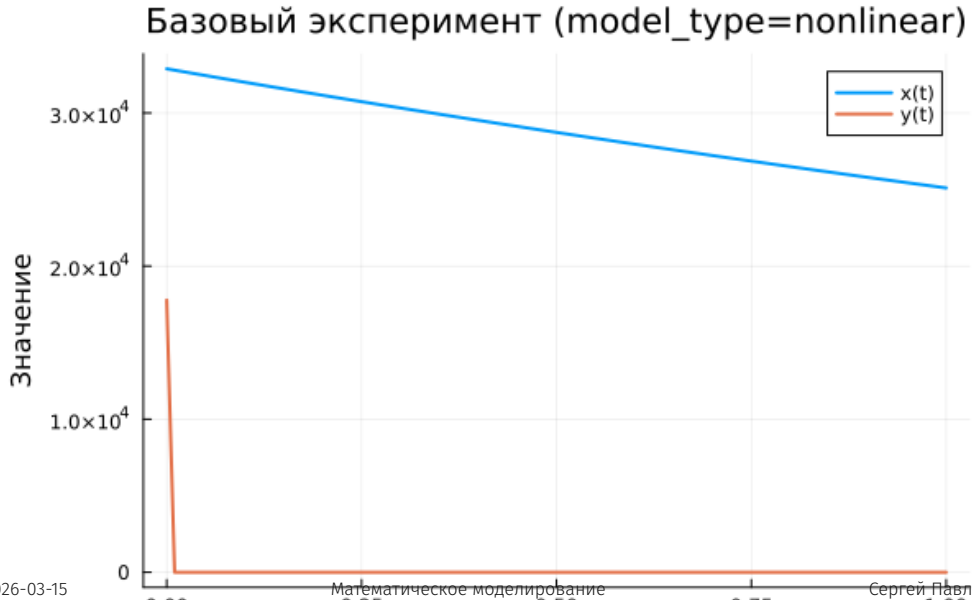
- обе функции убывают по мере роста времени;
- величина $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ уменьшается быстрее и к концу интервала почти достигает нуля;

5.2 Базовый эксперимент: линейная модель

Основные наблюдения:

- обе функции убывают по мере роста времени;
- величина $x(t)$ снижается плавно;
- функция $y(t)$ уменьшается быстрее и к концу интервала почти достигает нуля;
- поведение решения носит устойчивый и предсказуемый характер.

5.3 Базовый эксперимент: нелинейная модель



5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее по сравнению с линейным случаем;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее по сравнению с линейным случаем;
- значение $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;

5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее по сравнению с линейным случаем;
- значение $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого динамика определяется главным образом переменной $x(t)$;

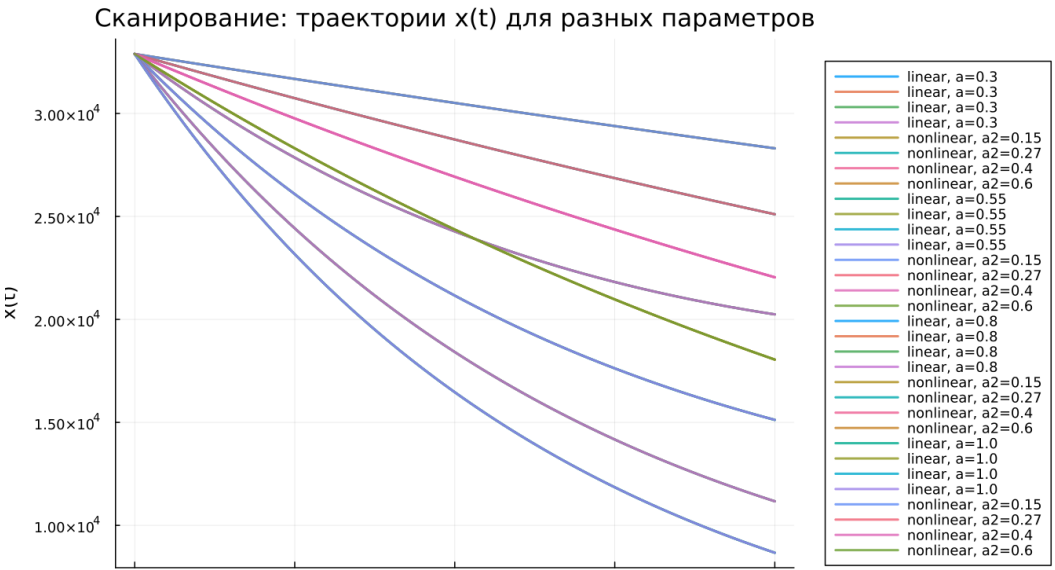
5.4 Базовый эксперимент: нелинейная модель

Основные наблюдения:

- функция $x(t)$ убывает медленнее по сравнению с линейным случаем;
- значение $y(t)$ практически сразу стремится к нулю;
- после этого динамика определяется главным образом переменной $x(t)$;
- наличие нелинейных членов заметно усиливает затухание.

6. 6. Параметрический анализ

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался один из параметров модели.

Полученные результаты показали следующее:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ увеличивается;

6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался один из параметров модели.

Полученные результаты показали следующее:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ увеличивается;
- траектории становятся более крутыми;

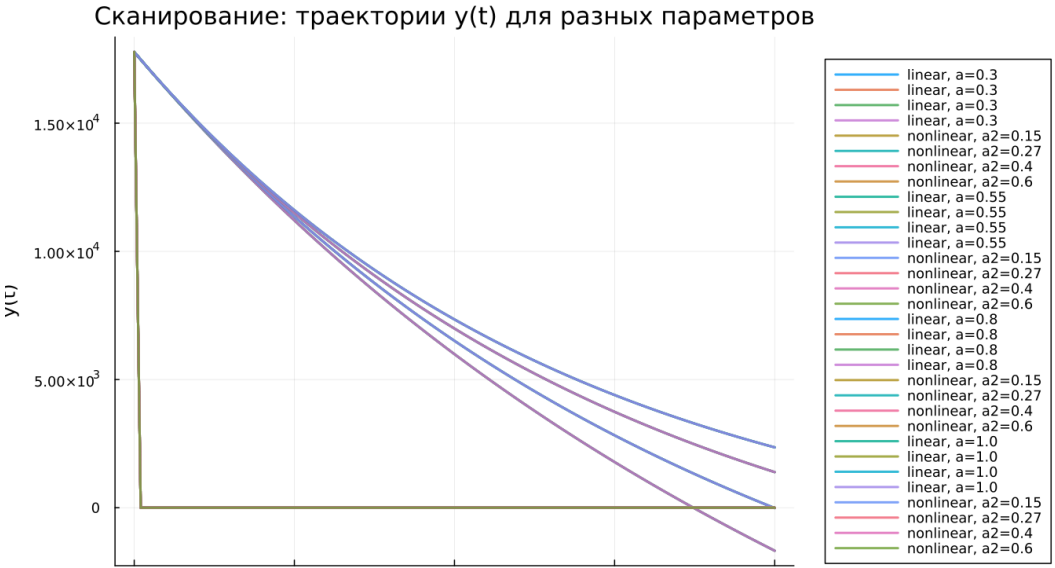
6.2 Сканирование траекторий $x(t)$

В процессе исследования варьировался один из параметров модели.

Полученные результаты показали следующее:

- с ростом параметра скорость уменьшения $x(t)$ увеличивается;
- траектории становятся более крутыми;
- различия между решениями особенно отчётливо проявляются в средней и конечной части интервала.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдаемые особенности:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;

6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдаемые особенности:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели функция $y(t)$ быстро обращается в нуль почти при любых значениях параметра;

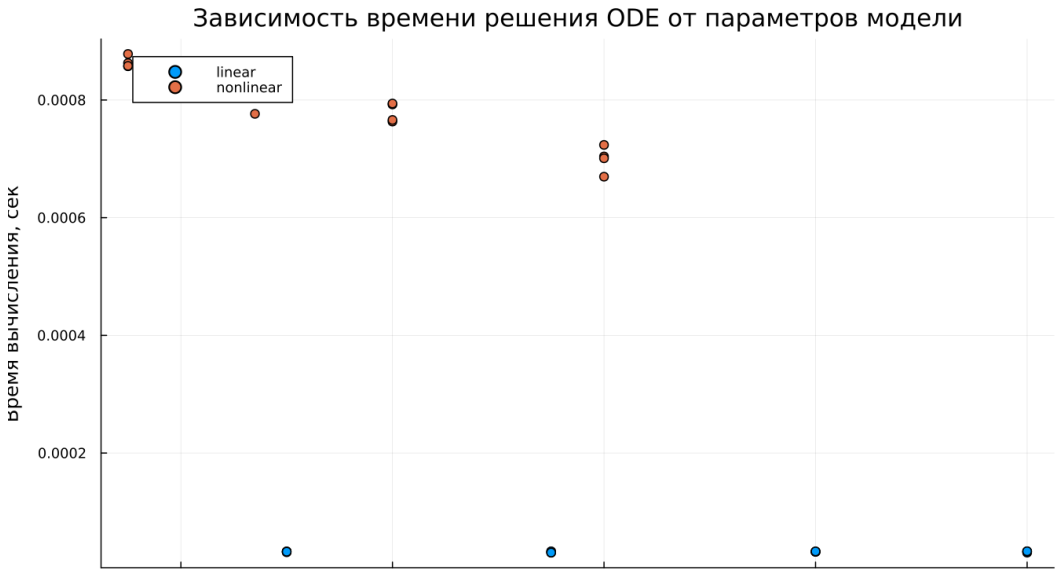
6.4 Сканирование траекторий $y(t)$

Наблюдаемые особенности:

- в линейной модели увеличение параметра ускоряет спад $y(t)$;
- в нелинейной модели функция $y(t)$ быстро обращается в нуль почти при любых значениях параметра;
- определяющее влияние оказывают нелинейные слагаемые.

7. 7. Оценка вычислительных затрат

7.1 Время вычислений



7.2 Время вычислений

По результатам расчётов можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;

7.2 Время вычислений

По результатам расчётов можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- характерное время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;

7.2 Время вычислений

По результатам расчётов можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- характерное время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время расчёта лежит в диапазоне порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;

7.2 Время вычислений

По результатам расчётов можно отметить:

- линейная модель требует меньше времени на вычисление;
- характерное время решения линейной системы имеет порядок 10^{-5} сек;
- для нелинейной модели время расчёта лежит в диапазоне порядка 10^{-4}–10^{-3} сек;
- даже для нелинейной системы вычислительные затраты остаются малыми.

8. 8. Анализ итоговой характеристики

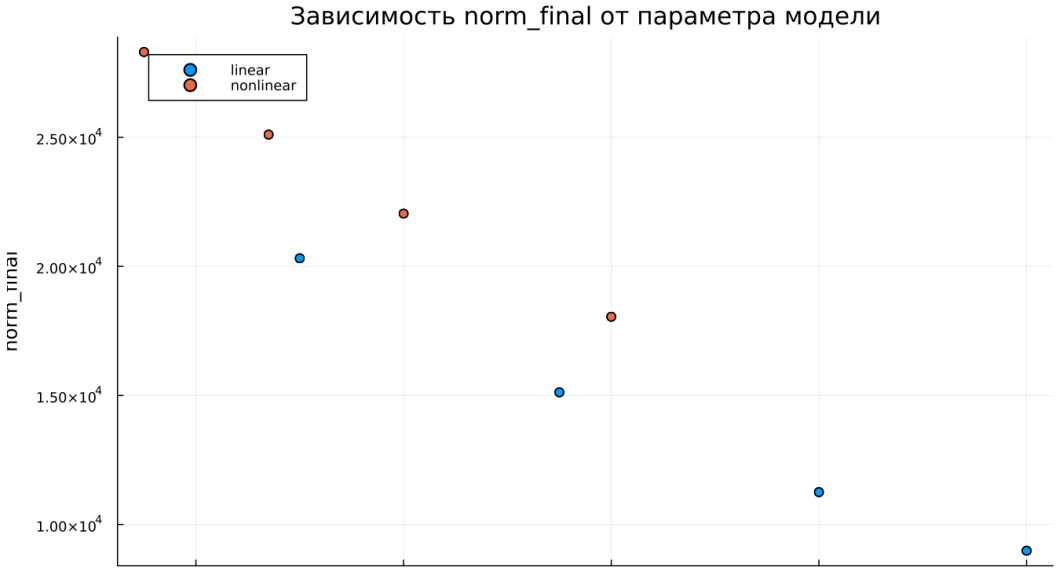
8.1 Метрика norm_final

В качестве итоговой характеристики рассматривалась величина

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она характеризует состояние системы в конце интервала моделирования.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметную величину состояния;

8.3 Интерпретация результата

Из анализа графика следует:

- с ростом параметра значение метрики уменьшается;
- линейная модель быстрее приближается к состоянию покоя;
- нелинейная модель дольше сохраняет заметную величину состояния;
- это связано с тем, что в нелинейном случае переменная $x(t)$ затухает медленнее.

9. 9. Итоги работы

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость затухания решений.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более явно.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они остаются незначительными.

9.1 Выводы

1. Линейная модель характеризуется плавным и предсказуемым уменьшением обеих переменных.
2. В нелинейной модели функция $y(t)$ практически сразу становится близкой к нулю.
3. Параметры модели существенно влияют на скорость затухания решений.
4. В линейной системе это влияние проявляется более явно.
5. Нелинейная модель требует больших вычислительных затрат, однако они остаются незначительными.
6. Метрика norm_final уменьшается с ростом параметра, что подтверждает усиление затухания динамики.

10. 10. Список литературы

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.

10. Список литературы

1. Законы Осипова — Ланчестера.
2. Дифференциальные уравнения динамики боя.
3. Элементарные модели боя.